Варіант 8

Практичне заняття №5

Тема: Оцінка стійкості АСУ.

Мета: навчитися оцінювати стійкість замкненої САУ за алгебраїчним критерієм Гурвіца.

Короткі теоретичні відомості

Стійкість – властивість системи повертатися в стан рівноваги після припинення дії збурення. Лінійна САУ стійка, якщо всі корені характеристичного рівняння замкненої системи мають від'ємні дійсні частини (лежать у лівій півплощині).

Критерій Гурвіца. Для характеристичного полінома

$$D(p) = a_n p^n + a_{n-1} p^{n-1} + \dots + a_1 p + a_0 = 0$$

• необхідна умова: усі $a_i > 0$;

• достатня умова: $\Delta_n > 0, \Delta_{n-1} > 0, \dots, \Delta_1 > 0$.

Головний визначник Гурвіца складають так: по діагоналі — коефіцієнти від a_{n-1} до a_0 стовпці вгору від діагоналі — коефіцієнти зі зменшенням індексів, вниз — зі збільшенням, відсутні — нулі. Причому $\Delta_n = a_0 \Delta_{n-1}$

Завдання

Оцінити стійкість САК якщо задано передатну функцію розімкненої системи відповідно до варіанту згідно з табл. 6.1 (варіанти 1–12 — за критерієм Гурвіца).

Варіант 8:

$$W_{розр}(p) = \frac{10}{(0{,}02p + 1)(p + 1)(0{,}5p + 1)}$$

Розв'язання

1. Для одиничного зворотного зв'язку

характеристичний поліном замкненої системи — знаменник $1 + W_{розр}(p)$:

$$D(p) = (0{,}02p + 1)(p + 1)(0{,}5p + 1) + 10$$

2. Розкриємо дужки:

$$(p + 1)(0{,}5p + 1) = 0{,}5p^2 + 1{,}5p + 1$$

$$(0{,}02p + 1)(0{,}5p^2 + 1{,}5p + 1) = 0{,}01p^3 + 0{,}03p^2 + 0{,}02p + 0{,}5p^2 + 1{,}5p + 1 =$$

$$= 0{,}01p^3 + 0{,}53p^2 + \cancel{1{,}05p}\ 1{,}52p + 1$$

$$D(p) = 0{,}01p^3 + 0{,}53p^2 + 1{,}52p + 11 = 0$$

$a_3 = 0{,}01;\quad a_2 = 0{,}53;\quad a_1 = 1{,}52;\quad a_0 = 1 + 10 = 11$

3. Необхідна умова: усі коефіцієнти додатні ($a_i > 0$) — виконується.

4. Головний визначник Гурвіца ($n = 3$):

$$\Delta_3 = \begin{vmatrix} a_2 & a_0 & 0 \\ a_3 & a_1 & 0 \\ 0 & a_2 & a_0 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 0{,}53 & 11 & 0 \\ 0{,}01 & 1{,}52 & 0 \\ 0 & 0{,}53 & 11 \end{vmatrix}$$

5. Обчислюємо визначники:

$$\Delta_1 = a_2 = 0{,}53 > 0$$

$$\Delta_2 = a_2 a_1 - a_0 a_3 = 0{,}53 \cdot 1{,}52 - 11 \cdot 0{,}01 =$$

$= 0{,}8056 - 0{,}11 = 0{,}6956 > 0$

$\Delta_3 = a_0\Delta_2 = 11 \cdot 0{,}6956 = 7{,}65 > 0$

Усі визначники Гурвіца додатні — замкнена система стійка.

6. Граничний коефіцієнт підсилення. Нехай $a_0 = 1 + k$. Межа стійкості — коли $\Delta_2 = 0$:

$$a_2 a_1 = (1 + k_{гр}) a_3 \rightarrow 1 + k_{гр} = \frac{0{,}8056}{a01} = 80{,}56 \rightarrow k_{гр} \approx 79{,}6$$

Маємо $k = 10 < k_{гр}$, тобто запас за коефіцієнтом підсилення ≈ 8 разів (≈ 18 дБ).

7. Перевірка (корені D(p) знайдено на калькуляторі):

$p_1 \approx -50{,}4; \quad p_{2,3} \approx -1{,}29 \pm j4{,}49$

усі дійсні частини від'ємні ✓.

Висновок

Я навчився оцінювати стійкість САУ за критерієм Гурвіца. Для варіанту 8

характеристичний поліном $D(p) = 0,01p^3 + 0,53p^2 + 1,52p + 11$; необхідна умова виконана, $\Delta_2 = 0,6956 > 0$ і $\Delta_3 = 7,65 > 0$, отже замкнена система стійка. Вона залишатиметься стійкою поки $k < 79,6$.